সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 6.2: অসমতা

অধ্যায় ৬: অসমতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $|x| > a$ $(a > 0)$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x < -a$ অথবা $x > a$ (খ) $x < a$

(গ) $-a < x < a$ (ঘ) $x > a$

২. $|x + 4| < 5$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x < -9$ অথবা $x > 1$ (খ) $-9 \le x \le 1$

(গ) $-1 < x < 9$ (ঘ) $-9 < x < 1$

৩. $|x + 6| > 1$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $-7 < x < -5$ (খ) $x < -7$ অথবা $x > -5$

(গ) $x < 5$ অথবা $x > 7$ (ঘ) $x > -5$

৪. $x^2 - 9 < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $-3 \le x \le 3$ (খ) $x > 3$

(গ) $x < -3$ অথবা $x > 3$ (ঘ) $-3 < x < 3$

৫. $|x + 4| < 1$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $-5 < x < -3$ (খ) $3 < x < 5$

(গ) $x < -5$ অথবা $x > -3$ (ঘ) $-5 \le x \le -3$

৬. $x^2 - 3x - 4 > 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x > 4$ (খ) $x < -4$ অথবা $x > 1$

(গ) $x < -1$ অথবা $x > 4$ (ঘ) $-1 < x < 4$

৭. $x^2 - 9x + 8 < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $-8 < x < -1$ (খ) $x < 1$ অথবা $x > 8$

(গ) $1 < x < 8$ (ঘ) $1 \le x \le 8$

৮. $x^2 - 11x + 28 < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $4 < x < 7$ (খ) $-7 < x < -4$

(গ) $x < 4$ অথবা $x > 7$ (ঘ) $4 \le x \le 7$

৯. $x^2 + 6x + 5 > 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $x < -5$ অথবা $x > -1$ (খ) $-5 < x < -1$

(গ) $x > -1$ (ঘ) $x < 1$ অথবা $x > 5$

১০. $x^2 - 25 < 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $-5 \le x \le 5$ (খ) $x > 5$

(গ) $x < -5$ অথবা $x > 5$ (ঘ) $-5 < x < 5$

১১. $|x - 3| < 2$ অসমতার সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $1 < x < 5$ (খ) $1 \le x \le 5$

(গ) $-5 < x < -1$ (ঘ) $x < 1$ অথবা $x > 5$

১২. $(x - a)(x - b) < 0$ $(a < b)$ হলে সমাধান কোনটি? (সহজ)

(ক) $a < x < b$ (খ) $x > b$

(গ) $x < a$ অথবা $x > b$ (ঘ) $x < a$

১৩. $x^2 < 64$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x < -8$ অথবা $x > 8$ (খ) $0 < x < 8$

(গ) $-8 < x < 8$ (ঘ) $x < 8$

১৪. $|x - 1| < 5$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 9

(গ) 5 (ঘ) 11

১৫. $-x^2 + 8x - 15 \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3 \le x \le 5$ (খ) $x \le 3$ অথবা $x \ge 5$

(গ) $3 < x < 5$ (ঘ) $-5 \le x \le -3$

১৬. $-x^2 + x + 20 \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-4 < x < 5$ (খ) $x \le -4$ অথবা $x \ge 5$

(গ) $-5 \le x \le 4$ (ঘ) $-4 \le x \le 5$

১৭. $|4x - 5| \le 2$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3 \le x \le 7$ (খ) $-7/4 \le x \le -3/4$

(গ) $x \le 3/4$ অথবা $x \ge 7/4$ (ঘ) $3/4 \le x \le 7/4$

১৮. $x^2 - 36 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 13

(গ) 11 (ঘ) 14

১৯. $|x| \ge 0$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $[0, \infty)$ (খ) $\varnothing$

(গ) $\mathbb{R}$ (ঘ) $\{0\}$

২০. $x^2 - 1 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 4

(গ) 2 (ঘ) 1

২১. $x^2 - 16 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 9

(গ) 10 (ঘ) 8

২২. $|2x - 3| \le 6$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x \le -3/2$ অথবা $x \ge 9/2$ (খ) $-3/2 \le x \le 9/2$

(গ) $-3 \le x \le 9$ (ঘ) $-9/2 \le x \le 3/2$

২৩. $x^2 < 9$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $0 < x < 3$ (খ) $x < -3$ অথবা $x > 3$

(গ) $-3 < x < 3$ (ঘ) $x < 3$

২৪. $x^2 + 2x \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 2
(গ) 4 (ঘ) 3

২৫. $|4x + 4| \le 7$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x \le -11/4$ অথবা $x \ge 3/4$ (খ) $-11/4 \le x \le 3/4$
(গ) $-3/4 \le x \le 11/4$ (ঘ) $-11 \le x \le 3$

২৬. $|x + 1| < 3$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 5
(গ) 6 (ঘ) 7

২৭. $x^2 - 9x + 18 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 5

২৮. $x^2 - 13x + 42 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) 1

২৯. $x^2 - 11x + 30 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 4

৩০. $-x^2 + 3x + 10 \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-5 \le x \le 2$ (খ) $x \le -2$ অথবা $x \ge 5$
(গ) $-2 \le x \le 5$ (ঘ) $-2 < x < 5$

৩১. $-x^2 - 7x - 10 \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x \le -5$ অথবা $x \ge -2$ (খ) $-5 \le x \le -2$
(গ) $-5 < x < -2$ (ঘ) $2 \le x \le 5$

৩২. $x^2 + 3x - 18 \le 0$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 9
(গ) 11 (ঘ) 8

৩৩. $3 < |x| < 5$ অসমতার সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3 < x < 5$ (খ) $x < -5$ অথবা $x > 5$
(গ) $-5 < x < -3$ অথবা $3 < x < 5$ (ঘ) $-5 < x < 5$

৩৪. $2 < |x| < 5$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 6

৩৫. $(x - (5)/(x - (3) \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3 < x \le 5$ (খ) $x < 3$ অথবা $x > 5$
(গ) $x \le 3$ অথবা $x \ge 5$ (ঘ) $x < 3$ অথবা $x \ge 5$

৩৬. $3 < |x| < 7$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 8
(গ) 6 (ঘ) 3

৩৭. $1 < |x| < 6$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 7
(গ) 4 (ঘ) 8

৩৮. $6 < |x| < 7$ অসমতার সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x < -7$ অথবা $x > 7$ (খ) $-7 < x < -6$ অথবা $6 < x < 7$
(গ) $-7 < x < 7$ (ঘ) $6 < x < 7$

৩৯. $(x - (4)/(x + 3) \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x \le -3$ অথবা $x \ge 4$ (খ) $x < -3$ অথবা $x \ge 4$
(গ) $x < -3$ অথবা $x > 4$ (ঘ) $-3 < x \le 4$

৪০. $(x - (1)/(x + 1) \ge 0$ অসমতার সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $-1 < x \le 1$ (খ) $x \le -1$ অথবা $x \ge 1$
(গ) $x < -1$ অথবা $x \ge 1$ (ঘ) $x < -1$ অথবা $x > 1$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ঘ**	৩. **খ**	৪. **ঘ**	৫. **ক**	৬. **গ**	৭. **গ**	৮. **ক**	৯. **ক**	১০. **ঘ**
১১. **ক**	১২. **ক**	১৩. **গ**	১৪. **খ**	১৫. **ক**	১৬. **ঘ**	১৭. **ঘ**	১৮. **খ**	১৯. **গ**	২০. **ক**
২১. **খ**	২২. **খ**	২৩. **গ**	২৪. **ঘ**	২৫. **খ**	২৬. **খ**	২৭. **ক**	২৮. **ক**	২৯. **গ**	৩০. **গ**
৩১. **খ**	৩২. **ক**	৩৩. **গ**	৩৪. **ক**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **গ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **খ**	৩৯. **খ**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $x < -a$ অথবা $x > a$ — পরমমানের সংজ্ঞা।

২. (ঘ) $-9 < x < 1$ — $-5 < x + 4 < 5$।

৩. (খ) $x < -7$ অথবা $x > -5$ — দূরত্ব k-এর বেশি।

৪. (ঘ) $-3 < x < 3$ — $(x - (-3))(x - (3)) < 0$।

৫. (ক) $-5 < x < -3$ — $-1 < x + 4 < 1$।

৬. (গ) $x < -1$ অথবা $x > 4$ — উভয় উৎপাদক একই চিহ্নের।

৭. (গ) $1 < x < 8$ — $(x - (1))(x - (8)) < 0$।

৮. (ক) $4 < x < 7$ — $(x - (4))(x - (7)) < 0$।

৯. (ক) $x < -5$ অথবা $x > -1$ — উভয় উৎপাদক একই চিহ্নের।

১০. (ঘ) $-5 < x < 5$ — $(x - (-5))(x - (5)) < 0$।

১১. (ক) $1 < x < 5$ — $-2 < x - 3 < 2$।

১২. (ক) $a < x < b$ — উৎপাদক দুটি বিপরীত চিহ্নের।

১৩. (গ) $-8 < x < 8$ — $|x| < 8$।

১৪. (খ) 9 — $-4 < x < 6 \Rightarrow 9$টি।

১৫. (ক) $3 \le x \le 5$ — -1 দিয়ে গুণ করে $x^2 - 8x + 15 \le 0$।

১৬. (ঘ) $-4 \le x \le 5$ — -1 দিয়ে গুণ করে $x^2 - x - 20 \le 0$।

১৭. (ঘ) $3/4 \le x \le 7/4$ — $-2 \le 4x - 5 \le 2$।

১৮. (খ) 13 — $-6 \le x \le 6 \Rightarrow 13$টি।

১৯. (গ) R — সব বাস্তব সংখ্যার জন্য সত্য।

২০. (ক) 3 — $-1 \le x \le 1 \Rightarrow 3$টি।

২১. (খ) 9 — $-4 \le x \le 4 \Rightarrow 9$টি।

২২. (খ) $-3/2 \le x \le 9/2$ — $-6 \le 2x - 3 \le 6$।

২৩. (গ) $-3 < x < 3$ — $|x| < 3$।

২৪. (ঘ) 3 — $-2 \le x \le 0 \Rightarrow 3$টি।

২৫. (খ) $-11/4 \le x \le 3/4$ — $-7 \le 4x + 4 \le 7$।

২৬. (খ) 5 — $-4 < x < 2 \Rightarrow 5$টি।

২৭. (ক) 4 — $3 \le x \le 6 \Rightarrow 4$টি।

২৮. (ক) 2 — $6 \le x \le 7 \Rightarrow 2$টি।

২৯. (গ) 2 — $5 \le x \le 6 \Rightarrow 2$টি।

৩০. (গ) $-2 \le x \le 5$ — -1 দিয়ে গুণ করে $x^2 - 3x - 10 \le 0$।

৩১. (খ) $-5 \le x \le -2$ — -1 দিয়ে গুণ করে $x^2 + 7x + 10 \le 0$।

৩২. (ক) 10 — $-6 \le x \le 3 \Rightarrow 10$টি।

৩৩. (গ) $-5 < x < -3$ অথবা $3 < x < 5$ — উভয় দিকে ব্যবধি।

৩৪. (ক) 4 — ধনাত্মক দিকে 2টি, ঋণাত্মক দিকেও 2টি।

৩৫. (ঘ) $x < 3$ অথবা $x \ge 5$ — $x = 3$-এ হর শূন্য, তাই বাদ; $x = 5$-এ মান 0, তাই গ্রহণযোগ্য।

৩৬. (গ) 6 — ধনাত্মক দিকে 3টি, ঋণাত্মক দিকেও 3টি।

৩৭. (ঘ) 8 — ধনাত্মক দিকে 4টি, ঋণাত্মক দিকেও 4টি।

৩৮. (খ) $-7 < x < -6$ অথবা $6 < x < 7$ — উভয় দিকে ব্যবধি।

৩৯. (খ) $x < -3$ অথবা $x \ge 4$ — $x = -3$-এ হর শূন্য, তাই বাদ; $x = 4$-এ মান 0, তাই গ্রহণযোগ্য।

৪০. (গ) $x < -1$ অথবা $x \ge 1$ — $x = -1$-এ হর শূন্য, তাই বাদ; $x = 1$-এ মান 0, তাই গ্রহণযোগ্য।